BÀI TẬP VỀ PHÂN CỤM

Câu 1. K-Means

a) Trình bày ngắn gọn thuật toán k-means.

b) Cho tập điểm: x1={1,3}, x2={1.5 , 3.2 }, x3 ={1.3 , 2.8}, x4={3, 1}, Dùng k-means để gom cụm với k = 2.

c) Một xe đón khách về bến xe Miền Đông của công ty Mai Linh muốn đón n khách hàng. Do thời gian đón khách ít nên công ty muốn gom khách về k điểm để tiện việc đón. Giả sử n = 5 và k = 2. Năm khách hàng đang ở các tọa độ: A(1,1), B(3,1), C(3,3), D(4,2), E(1,3). Anh/chị hãy cho biết nên nhóm khách nào tới điểm đón nào để việc đưa đón là thuận tiện nhất. Cho biết tọa độ của 2 điểm cần đón khách? Giả sử độ đo khoảng cách được sử dụng là khoảng cách Euclidean.

Bài làm

a) Thuật toán k-means là một thuật toán phân cụm (Clustering) trong học máy không giám sát (Unsupervised Learning). Nó lặp đi lặp lại và có mục tiêu là phân chia N điểm dữ liệu thành K cụm sao cho tổng bình phương khoảng cách từ mỗi điểm đến tâm cụm (centroid) của cụm nó thuộc về là nhỏ nhất. Nó hoạt động bằng cách luân phiên giữa hai bước là gán nhãn (Gán mỗi điểm dữ liệu vào tâm cụm gần nhất) và cập nhật (Tính toán lại tâm cụm bằng cách lấy trung bình cộng của tất cả các điểm được gán vào cụm đó). Quá trình dừng lại khi các tâm cụm ổn định (không thay đổi vị trí).

b) Tập dữ liệu: $x_1 = (1, 3)$, $x_2 = (1.5, 3.2)$, $x_3 = (1.3, 2.8)$, $x_4 = (3, 1)$, với k = 2, giải từng bước:

- Bước 1: Khởi tạo các tâm cụm

  - Giả sử ta chọn 2 điểm đầu tiên trong tập dữ liệu làm tâm cụm ban đầu là:

  Tâm cụm 1 (C_1): $x_1 = (1, 3)$ và Tâm cụm 2 (C_2): $x_2 = (1.5, 3.2)$

- Bước 2: Phân loại điểm dữ liệu vào cụm gần nhất

  - Tính khoảng cách Euclid từ mỗi điểm dữ liệu x_i đến từng tâm cụm C_j. Công thức:

  $$d(a, b) = \sqrt{(x_a - x_b)^2 + (y_a - y_b)^2}$$

  - Điểm dữ liệu sẽ được gán vào cụm có tâm cụm gần nó nhất. Để đơn giản hóa tính toán, ta có thể so sánh bình phương khoảng cách (vì $\sqrt{a} < \sqrt{b} \Leftrightarrow a < b$ với $a, b \geq 0$).

  1. Phân loại $x_1 = (1, 3)$

$d^2(x_1, C_1) = (1 - 1)^2 + (3 - 3)^2 = 0 + 0 = 0$

$d^2(x_1, C_2) = (1 - 1.5)^2 + (3 - 3.2)^2 = (-0.5)^2 + (-0.2)^2 = 0.25 + 0.04 = 0.29$

Vì $0 < 0.29$, nên x_1 thuộc Cụm 1.

  2. Phân loại $x_2 = (1.5, 3.2)$

$d^2(x_2, C_1) = (1.5 - 1)^2 + (3.2 - 3)^2 = (0.5)^2 + (0.2)^2 = 0.25 + 0.04 = 0.29$

$d^2(x_2, C_2) = (1.5 - 1.5)^2 + (3.2 - 3.2)^2 = 0 + 0 = 0$

Vì $0 < 0.29$ (hoặc 0 là nhỏ nhất), nên x_2 thuộc Cụm 2.

  3. Phân loại $x_3 = (1.3, 2.8)$

$d^2(x_3, C_1) = (1.3 - 1)^2 + (2.8 - 3)^2 = (0.3)^2 + (-0.2)^2 = 0.09 + 0.04 = 0.13$

$d^2(x_3, C_2) = (1.3 - 1.5)^2 + (2.8 - 3.2)^2 = (-0.2)^2 + (-0.4)^2 = 0.04 + 0.16 = 0.20$

Vì $0.13 < 0.20$, nên x_3 thuộc Cụm 1.

  4. Phân loại $x_4 = (3, 1)$

$d^2(x_4, C_1) = (3 - 1)^2 + (1 - 3)^2 = (2)^2 + (-2)^2 = 4 + 4 = 8$

$d^2(x_4, C_2) = (3 - 1.5)^2 + (1 - 3.2)^2 = (1.5)^2 + (-2.2)^2 = 2.25 + 4.84 = 7.09$

Vì $7.09 < 8$, nên x_4 thuộc Cụm 2.

  - Kết quả phân loại (Sau lần lặp 1):

  Cụm 1: $\{x_1, x_3\} = \{(1, 3), (1.3, 2.8)\}$.

  Cụm 2: $\{x_2, x_4\} = \{(1.5, 3.2), (3, 1)\}$.

- Bước 3: Cập nhật tâm cụm. Sau khi phân loại xong, ta tính lại tâm cụm mới bằng cách lấy giá trị trung bình của tất cả các điểm trong cụm đó.

  1. Cập nhật Tâm cụm 1 ($C_1^{mới}$)

$$C_1^{mới} = \frac{x_1 + x_3}{2} = \left(\frac{1 + 1.3}{2}, \frac{3 + 2.8}{2}\right) = \left(\frac{2.3}{2}, \frac{5.8}{2}\right) = (1.15, 2.9)$$

  2. Cập nhật Tâm cụm 2 ($C_2^{mới}$)

$$C_2^{mới} = \frac{x_2 + x_4}{2} = \left(\frac{1.5 + 3}{2}, \frac{3.2 + 1}{2}\right) = \left(\frac{4.5}{2}, \frac{4.2}{2}\right) = (2.25, 2.1)$$

  - Tâm cụm mới:

$C_1^{mới} = (1.15, 2.9)$

$C_2^{mới} = (2.25, 2.1)$

- Bước 4: Lặp lại phân loại (Lần lặp 2)

  - Ta lặp lại Bước 2 với các tâm cụm mới là: $C_1 = (1.15, 2.9)$ và $C_2 = (2.25, 2.1)$.

  1. Phân loại x_1 = (1, 3)

$d^2(x_1, C_1) = (1 - 1.15)^2 + (3 - 2.9)^2 = (-0.15)^2 + (0.1)^2 = 0.0225 + 0.01 = 0.0325$

$d^2(x_1, C_2) = (1 - 2.25)^2 + (3 - 2.1)^2 = (-1.25)^2 + (0.9)^2 = 1.5625 + 0.81 = 2.3725$

Vì $0.0325 < 2.3725$, nên x_1 thuộc Cụm 1.

  2. Phân loại x_2 = (1.5, 3.2)

$d^2(x_2, C_1) = (1.5 - 1.15)^2 + (3.2 - 2.9)^2 = (0.35)^2 + (0.3)^2 = 0.1225 + 0.09 = 0.2125$

$d^2(x_2, C_2) = (1.5 - 2.25)^2 + (3.2 - 2.1)^2 = (-0.75)^2 + (1.1)^2 = 0.5625 + 1.21 = 1.7725$

Vì $0.2125 < 1.7725$, nên x_2 thuộc Cụm 1.

  3. Phân loại x_3 = (1.3, 2.8)

$d^2(x_3, C_1) = (1.3 - 1.15)^2 + (2.8 - 2.9)^2 = (0.15)^2 + (-0.1)^2 = 0.0225 + 0.01 = 0.0325$

$d^2(x_3, C_2) = (1.3 - 2.25)^2 + (2.8 - 2.1)^2 = (-0.95)^2 + (0.7)^2 = 0.9025 + 0.49 = 1.3925$

Vì $0.0325 < 1.3925$, nên x_3 thuộc Cụm 1.

  4. Phân loại x_4 = (3, 1)

$d^2(x_4, C_1) = (3 - 1.15)^2 + (1 - 2.9)^2 = (1.85)^2 + (-1.9)^2 = 3.4225 + 3.61 = 7.0325$

$d^2(x_4, C_2) = (3 - 2.25)^2 + (1 - 2.1)^2 = (0.75)^2 + (-1.1)^2 = 0.5625 + 1.21 = 1.7725$

Vì $1.7725 < 7.0325$, nên x_4 thuộc Cụm 2.

  - Kết quả phân loại (Sau lần lặp 2): Ta có thể thấy x_2 đã thay đổi.

  Cụm 1: $\{x_1, x_2, x_3\} = \{(1, 3), (1.5, 3.2), (1.3, 2.8)\}$.

  Cụm 2: $\{x_4\} = \{(3, 1)\}$.

- Bước 5: Cập nhật lại Centroid (Lần lặp 2)

  1. Cập nhật Tâm cụm 1 ($C_1^{mới}$)

$$C_1^{mới} = \frac{x_1 + x_2 + x_3}{3} = \left(\frac{1 + 1.5 + 1.3}{3}, \frac{3 + 3.2 + 2.8}{3}\right) = \left(\frac{3.8}{3}, \frac{9.0}{3}\right) \approx (1.267, 3.0)$$

  2. Cập nhật Tâm cụm 2 ($C_2^{mới}$)

$$C_2^{mới} = x_4 = (3, 1)$$

  - Tâm cụm mới:

$C_1^{mới} \approx (1.267, 3.0)$

$C_2^{mới} = (3, 1)$

- Bước 6: Kiểm tra điều kiện dừng

  - Ta lặp lại Bước 2 (Phân loại) một lần nữa với các tâm cụm mới là: $C_1 \approx (1.267, 3.0)$ và $C_2 = (3, 1)$.

  Phân loại x_1: Gần C_1 (Cụm 1)

  Phân loại x_2: Gần C_1 (Cụm 1)

Phân loại x_3: Gần C_1 (Cụm 1)

Phân loại x_4: Gần C_2 (Cụm 2)

- Kết quả phân loại (Lần lặp 3):

Cụm 1: $\{x_1, x_2, x_3\}$.

Cụm 2: $\{x_4\}$.

- Vì kết quả phân loại này giống hệt với kết quả của lần lặp 2, cho nên thuật toán k-means đã hội tụ.

Kết luận cuối cùng: Sử dụng thuật toán k-means với $k = 2$, tập điểm được gom thành 2 cụm như sau.

Cụm 1: $\{x_1, x_2, x_3\}$ = (1.27, 3.0) và Cụm 2: $\{x_4\}$ = (3, 1).

c) Giả sử n (khách hàng) = 5 và k (điểm) = 2 và độ đo khoảng cách được sử dụng là khoảng cách Euclidean. Ta có tọa độ của từng vị khách: A(1, 1), B(3, 1), C(3, 3), D(4, 2), E(1, 3).

- Bước 1: Khởi tạo tâm cụm

  - Đầu tiên ta cần chọn 2 điểm làm tâm cụm ban đầu là (M_1 và M_2), để kết quả nhanh hội tụ ta chọn 2 điểm có khoảng cách xa nhau là: M_1 = A(1, 1) và M_2 = D(4, 2).

- Bước 2: Tính khoảng cách và gom nhóm (Vòng lặp 1)

  - Công thức bình phương khoảng cách: $d^2 = (x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2$.

Khách hàng	**Tọa độ**	d^2 **đến** M_1**(1, 1)**	d^2 **đến** M_2**(4, 2)**	**So sánh**	**Thuộc nhóm**
A	$(1, 1)$	$(1-1)^2 + (1-1)^2 = 0$	$(1-4)^2 + (1-2)^2 = 10$	$0 < 10$	1
B	$(3, 1)$	$(3-1)^2 + (1-1)^2 = 4$	$(3-4)^2 + (1-2)^2 = 2$	$4 > 2$	2
C	$(3, 3)$	$(3-1)^2 + (3-1)^2 = 8$	$(3-4)^2 + (3-2)^2 = 2$	$8 > 2$	2
D	$(4, 2)$	$(4-1)^2 + (2-1)^2 = 10$	$(4-4)^2 + (2-2)^2 = 0$	$10 > 0$	2
E	$(1, 3)$	$(1-1)^2 + (3-1)^2 = 4$	$(1-4)^2 + (3-2)^2 = 10$	$4 < 10$	1

- Kết quả sau vòng 1:

Nhóm 1 (Gồm A, E): Các khách hàng ở phía bên trái.

Nhóm 2 (Gồm B, C, D): Các khách hàng ở phía bên phải.

- Bước 3: Cập nhật vị trí điểm đón mới

  - Bây giờ, ta tính lại tọa độ trung bình (trọng tâm) của mỗi nhóm để tìm ra điểm đón khách tối ưu hơn.

Điểm đón 1 mới (M_1'): Trung bình cộng của A và E.

$$x = \frac{1+1}{2} = 1; \quad y = \frac{1+3}{2} = 2 \Rightarrow M_1'(1, 2)$$

Điểm đón 2 mới (M_2'): Trung bình cộng của B, C và D.

$$x = \frac{3+3+4}{3} = \frac{10}{3} \approx 3.33; \quad y = \frac{1+3+2}{3} = 2 \Rightarrow M_2'(3.33, 2)$$

- Bước 4: Tính khoảng cách và gom nhóm (Vòng lặp 2)

Khách hàng	**Tọa độ**	**d^2 đến $M_1{}'(1, 2)$**	**d^2 đến $M_2{}'$ (3.33, 2)**	**Kết luận**
A	$(1, 1)$	$(1-1)^2 + (1-2)^2 = 1$	$(1-3.33)^2 + (1-2)^2 \approx 6.4$	Nhóm 1
B	$(3, 1)$	$(3-1)^2 + (1-2)^2 = 5$	$(3-3.33)^2 + (1-2)^2 \approx 1.1$	Nhóm 2
C	$(3, 3)$	$(3-1)^2 + (3-2)^2 = 5$	$(3-3.33)^2 + (3-2)^2 \approx 1.1$	Nhóm 2
D	$(4, 2)$	$(4-1)^2 + (2-2)^2 = 9$	$(4-3.33)^2 + (2-2)^2 \approx 0.4$	Nhóm 2
E	$(1, 3)$	$(1-1)^2 + (3-2)^2 = 1$	$(1-3.33)^2 + (3-2)^2 \approx 6.4$	Nhóm 1

- Nhận xét: Các khách hàng vẫn giữ nguyên nhóm như vòng lặp 1. Điều này có nghĩa là thuật toán đã hội tụ, ta không cần tính toán thêm nữa.

Kết luận cuối cùng: Để việc đưa đón thuận tiện nhất, công ty Mai Linh nên sắp xếp như sau.

1. Cách nhóm khách hàng:
   - Điểm đón số 1: Đón khách hàng A và E.
   - Điểm đón số 2: Đón khách hàng B, C và D.
2. Tọa độ 2 điểm đón khách (Trọng tâm cụm):
   - Điểm đón 1: Tọa độ $(1, 2)$ (Nằm chính giữa khách A và E).
   - Điểm đón 2: Tọa độ xấp xỉ $(3.33, 2)$ (Nằm giữa khu vực của B, C, D).

3123590015

Câu 2. Cho bảng dữ liệu sau:

Subject	A	B
1	1.0	1.0
2	1.5	2.0
3	3.0	4.0
4	5.0	7.0
5	3.5	5.0
6	4.5	5.0
7	3.5	4.5

a) Áp dụng thuật toán k-means để phân cụm với k=2

b) Áp dụng thuật toán Agglomerative Hierarchical Clustering để phân cụm dùng Complete Link, Single Link.

Bài làm

a) Với bảng dữ liệu trên, ta đặt lại tên cho 7 điểm dữ liệu với tọa độ (A, B) có được là:

$P_1(1.0, 1.0), P_2(1.5, 2.0), P_3(3.0, 4.0), P_4(5.0, 7.0), P_5(3.5, 5.0), P_6(4.5, 5.0), P_7(3.5, 4.5)$

- Bước 1: Khởi tạo tâm cụm (k = 2)

  - Chọn 2 tâm cụm ban đầu là Tâm cụm 1 (C_1): $P_1(1.0,1.0)$ và Tâm cụm 2 (C_2): $P_2(1.5,2.0)$.

- Bước 2: Vòng lặp 1

  - Ở bước này ta sẽ thực hiện tính toán và gán các điểm vào cụm gần nhất, đồng thời cập nhật tâm cụm để chạy cho vòng lặp 2.

  - Công thức bình phương khoảng cách: $d^2 = (x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2$.

Điểm	**Tọa độ**	**d^2 tới $C_1(1, 1)$**	**d^2 tới $C_2(1.5, 2)$**	**So sánh**	**Gán cụm**
P_1	(1.0, 1.0)	0	1.25	$0 < 1.25$	1
P_2	(1.5, 2.0)	1.25	0	$1.25 > 0$	2
P_3	(3.0, 4.0)	$(3-1)^2 + (4-1)^2 = 13$	$(3-1.5)^2 + (4-2)^2 = 6.25$	$13 > 6.25$	2
P_4	(5.0, 7.0)	$4^2 + 6^2 = 52$	$3.5^2 + 5^2 = 37.25$	Gần C_2 hơn	2
P_5	(3.5, 5.0)	$2.5^2 + 4^2 = 22.25$	$2^2 + 3^2 = 13$	Gần C_2 hơn	2
P_6	(4.5, 5.0)	$3.5^2 + 4^2 = 28.25$	$3^2 + 3^2 = 18$	Gần C_2 hơn	2
P_7	(3.5, 4.5)	$2.5^2 + 3.5^2 = 18.5$	$2^2 + 2.5^2 = 10.25$	Gần C_2 hơn	2

- Kết quả phân cụm vòng 1:

Cụm 1: $\{P_1\}$.

Cụm 2: $\{P_2, P_3, P_4, P_5, P_6, P_7\}$.

- Cập nhật tâm cụm mới:

C_1 mới: Vì chỉ có P_1 nên tọa độ giữ nguyên:$(1.0, 1.0)$

C_2 mới: Là trung bình cộng của 6 điểm $\{P_2, P_3, P_4, P_5, P_6, P_7\}$.

$$A_{avg} = \frac{1.5 + 3.0 + 5.0 + 3.5 + 4.5 + 3.5}{6} = \frac{21}{6} = 3.5$$

$$B_{avg} = \frac{2.0 + 4.0 + 7.0 + 5.0 + 5.0 + 4.5}{6} = \frac{27.5}{6} \approx 4.58$$

Tọa độ C_2 mới: $(3.5, 4.58)$.

- Bước 3: Vòng lặp 2

  - Ta dùng tâm cụm mới: $C_1(1.0, 1.0)$ và $C_2(3.5, 4.58)$ để tính toán lại.

Điểm	Tọa độ	d^2 tới $C_1(1, 1)$	d^2 tới $C_2(3.5, 4.58)$	Gán cụm
P_1	(1.0, 1.0)	0	Xa	Cụm 1
P_2	(1.5, 2.0)	$(1.5-1)^2+(2-1)^2 = 1.25$	$(1.5-3.5)^2+(2-4.58)^2 \approx 10.6$	Cụm 1
P_3	(3.0, 4.0)	$2^2+3^2=13$	$(3-3.5)^2+(4-4.58)^2 \approx 0.58$	Cụm 2
P_4	(5.0, 7.0)	Rất xa	Gần C_2	Cụm 2
P_5	(3.5, 5.0)	Rất xa	Gần C_2	Cụm 2
P_6	(4.5, 5.0)	Rất xa	Gần C_2	Cụm 2
P_7	(3.5, 4.5)	Rất xa	Gần C_2	Cụm 2

  - Nhận xét: Với P_4, P_5, P_6, P_7 tọa độ đều lớn hơn 3.0 nên chắc chắn gần $C_2(3.5, 4.58)$ hơn là $C_1(1, 1)$, nên ta không cần tính cụ thể cũng biết thuộc Cụm 2 và P_2 đã thay đổi từ Cụm 2 sang Cụm 1.

  - Kết quả phân cụm vòng 2:

  Cụm 1: $\{P_1, P_2\}$.

  Cụm 2: $\{P_3, P_4, P_5, P_6, P_7\}$.

  - Cập nhật tâm cụm mới:

  C_1 mới: Trung bình của $P_1(1, 1)$ và $P_2(1.5, 2)$.

$$C_1 = \left(\frac{1+1.5}{2}, \frac{1+2}{2}\right) = (1.25, 1.5)$$

  C_2 mới: Trung bình của $\{P_3, P_4, P_5, P_6, P_7\}$.

$$A_{avg} = \frac{3+5+3.5+4.5+3.5}{5} = \frac{19.5}{5} = 3.9$$

$$B_{avg} = \frac{4+7+5+5+4.5}{5} = \frac{25.5}{5} = 5.1$$

$$\Longrightarrow C_2 = (3.9, 5.1)$$

- Bước 4: Kiểm tra điều kiện dừng

  Ta kiểm tra xem các điểm có thay đổi cụm nữa không với $C_1(1.25, 1.5)$ và $C_2(3.9, 5.1)$.

  Nhóm 1 $\{P_1, P_2\}$: Đều có giá trị nhỏ, rất gần C_1.

  Nhóm 2 $\{P_3 \dots P_7\}$: Xét điểm gần biên giới nhất là $P_3(3, 4)$:

  Khoảng cách tới $C_1(1.25, 1.5) \approx \sqrt{1.75^2 + 2.5^2} \approx 3.05$

  Khoảng cách tới $C_2(3.9, 5.1) \approx \sqrt{0.9^2 + 1.1^2} \approx 1.4$

  $\Rightarrow P_3$ vẫn thuộc Cụm 2 và các điểm còn lại có tọa độ lớn hơn nên chắc chắn vẫn thuộc Cụm 2. Vì không có điểm nào chuyển nhóm so với vòng lặp 2, thuật toán dừng lại.

Kết luận cuối cùng: Sau khi áp dụng thuật toán k-means với k = 2 thì ta được kết quả phân nhóm như sau.

Cụm 1: Subject 1, Subject 2 với tâm cụm là (1.25, 1.5).

Cụm 2: Subject 3, 4, 5, 6, 7 với tâm cụm là (3.9, 5.1).

b) Áp dụng thuật toán Agglomerative Hierarchical Clustering để phân cụm dùng Complete Link, Single Link. Dựa trên các điểm đã được đặt tên ở câu a, ta thực hiện phân cụm.

- Bước đầu: Tính ma trận khoảng cách Euclidean giữa tất cả các cặp điểm để tham chiếu

	P1	**P2**	**P3**	**P4**	**P5**	**P6**	**P7**
P1	0	1.12	3.61	7.21	4.72	5.32	4.30
P2		0	2.50	6.10	3.61	4.24	3.20
P3			0	3.61	1.12	1.80	0.71
P4				0	2.50	2.06	2.92
P5					0	1.00	0.50
P6						0	1.12
P7							0

- Áp dụng thuật toán Agglomerative Hierarchical Clustering để thực hiện phân cụm dùng Single Link:

- Quy tắc: Khoảng cách giữa hai cụm là **khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất** thuộc hai cụm đó. Thuật toán này có xu hướng tạo ra các cụm kéo dài (hiệu ứng dây xích).

$$d(C_i, C_j) = \min\{ d(x, y) | x \in C_i, y \in C_j\}$$

- Bước 1: Tìm cặp điểm gần nhau nhất

Ta thấy $d(P_5, P_7) = 0.50$ (khoảng cách nhỏ nhất trong bảng) → Nên ta gộp $\{P_5, P_7\}$.

- Bước 2: Tìm khoảng cách nhỏ nhất tiếp theo

Ta thấy được $d(P_3, P_7) = 0.71$. Nghĩa là khoảng cách từ P_3 đến cụm $\{P_5, P_7\}$ là $\min(d(3,5), d(3,7)) = 0.71$ (giá trị nhỏ nhất hiện tại) → Nên ta gộp P_3 vào $\{P_5, P_7\}$ và có được Cụm mới là $\{P_3, P_5, P_7\}$.

- Bước 3: Tiếp tục tìm khoảng cách nhỏ nhất

Ta thấy được $d(P_5, P_6) = 1.00$. Nghĩa là khoảng cách từ P_6 đến cụm $\{P_3, P_5, P_7\}$ là $\min(d(6,3), d(6,5), d(6,7)) = 1.00$ (giá trị nhỏ nhất tiếp theo) → Nên ta gộp P_6 vào $\{P_3, P_5, P_7\}$ và có được Cụm mới là $\{P_3, P_5, P_6, P_7\}$.

- Bước 4: Tiếp tục tìm

Ta thấy được $d(P_1, P_2) = 1.12$. (Nhỏ hơn khoảng cách từ cụm lớn đến các điểm khác) → Nên ta gộp $\{P_1, P_2\}$.

- Bước 5: Bây giờ ta có cụm $\{1,2\}$, cụm $\{3,5,6,7\}$ và điểm P_4. Xét P_4

Xét P_4: Gần P_6 nhất ($d = 2.06$). Vậy khoảng cách P_4 tới cụm lớn là 2.06.

Xét cụm $\{1,2\}$ với cụm lớn: Gần nhất là P_2 và P_3 ($d = 2.50$) → Vậy gộp P_4 vào trước.

→ Nên ta gộp P_4 vào $\{P_3, P_5, P_6, P_7\}$.

- Kết quả của phân cụm dùng Single Link (nếu cắt tại k = 2):

Cụm 1: $\{P_1, P_2\}$.

Cụm 2: $\{P_3, P_4, P_5, P_6, P_7\}$.

- Áp dụng thuật toán Agglomerative Hierarchical Clustering để thực hiện phân cụm dùng Complete Link:

Quy tắc: Khoảng cách giữa hai cụm là khoảng cách giữa hai điểm xa nhau nhất thuộc hai cụm đó. Thuật toán này ưu tiên tạo ra các cụm tròn, chặt chẽ (compact).

$$d(C_i, C_j) = \max\{\, d(x, y) \mid x \in C_i, y \in C_j\}$$

- Bước 1: Tìm cặp điểm gần nhau nhất

Ta thấy $\mathrm{d}(\mathrm{P}_5, \mathrm{P}_7) = 0.50$ (khoảng cách nhỏ nhất trong bảng) → Nên ta gộp $\{\mathrm{P}_5, \mathrm{P}_7\}$.

- Bước 2: Tính lại khoảng cách từ các điểm khác tới cụm $\{5, 7\}$ bằng hàm max.

$$d(P_3, \{5, 7\}) = \max(\, d(3, 5), d(3, 7)) = \max(\, 1.12, 0.71) = 1.12.$$
$$d(P_6, \{5, 7\}) = \max(\, d(6, 5), d(6, 7)) = \max(\, 1.00, 1.12) = 1.12.$$

Trong bảng dữ liệu gốc, ta còn có cặp $d(P_1, P_2) = 1.12$.

Ba giá trị này bằng nhau, ta có thể chọn gộp cặp rời rạc trước cho cân bằng → Nên ta gộp $\{P_1, P_2\}$.

- Bước 3: Hiện có $\{1, 2\}$, $\{5,7\}$, P_3, P_4, P_6. Các khoảng cách nhỏ nhất đang là 1.12 (giữa P_3 và cụm $\{5, 7\}$; và giữa P_6 và cụm $\{5, 7\}$).

→ Chọn gộp P_3 vào $\{5, 7\}$. Ta thực hiện gộp và có được Cụm mới là $\{3, 5, 7\}$.

Lưu ý: Khoảng cách (đường kính) của cụm này bây giờ được tính là khoảng cách xa nhất giữa các thành viên: $d(3, 5) = 1.12$.

- Bước 4: Tính khoảng cách từ các điểm còn lại tới cụm $\{3, 5, 7\}$.

Với P_6: $d(6, \{3, 5, 7\}) = \max(\, d(6, 3), d(6, 5), d(6, 7))$. Ta có được $d(6, 3) \approx 1.80$. Vậy khoảng cách gộp là 1.80. Trong khi đó, $d(P_4, P_6) = 2.06$.

→ Vậy gộp P_6 vào cụm $\{3, 5, 7\}$ là tốt nhất. Ta thực hiện gộp và có được Cụm mới là $\{3, 5, 6, 7\}$.

- Bước 5: Xét P_4.

Để gộp P_4 vào $\{3, 5, 6, 7\}$, chi phí là $\max(\, d(4, 3), d(4, 5)\dots)$. Xa nhất là $d(4, 3) \approx 3.61$.

Để gộp P_4 vào $\{1, 2\}$, chi phí là $\max(\, d(4, 1), d(4, 2)) \approx 7.2$. (Quá lớn).

Để gộp cụm $\{1, 2\}$ với cụm lớn $\{3\dots 7\}$, chi phí là max giữa các điểm (rất lớn).

Để giảm số cụm, ta sẽ cho P_4 nhập vào cụm lớn → Ta thực hiện gộp và có được Cụm mới là $\{P_3, P_4, P_5, P_6, P_7\}$.

- Kết quả Complete Link (nếu cắt tại k = 2):

Cụm 1: $\{P_1, P_2\}$.

Cụm 2: $\{P_3, P_4, P_5, P_6, P_7\}$.

---o0o---

(Hết)

3125801015